Qüestió 6

Considereu les rectes

$$r : \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{i} \quad s : \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases} .$$

a) Quina és la seva posició relativa? Calculeu l'equació implícita d'un pla π que sigui paral·lel a les dues rectes i que passi per l'origen de coordenades. [1,25 punts]

Pista. Dedueix els vectors directors $\vec{v}_r$ i $\vec{v}_s$ i un punt de cada recta ($P \in r$, $Q \in s$).

Posició relativa.

- Si els directors són proporcionals, les rectes són paral·leles (o coincidents).
- Si no ho són, es tallen o s'encreuen. Per a distingir-ho, calcula el determinant format per $\vec{v}_r$, $\vec{v}_s$ i $\vec{PQ}$.

El pla π.

- El vector normal ha de ser perpendicular als dos directors:

$$\vec{n}_\pi = \vec{v}_r \times \vec{v}_s$$

- Com que el pla passa per l'origen, el terme independent de l'equació general és $D = 0$.

b) Calculeu l'equació de la recta t que talla les dues rectes r i s perpendicularment. [1,25 punts]

Pista. La recta t és la «perpendicular comuna».

- *Direcció.* És $\vec{v}_r \times \vec{v}_s$, que ja has calculat a l'apartat anterior.
- *Un punt.* Pren un punt genèric P_1 d'r (paràmetre λ) i un punt genèric P_2 d's (paràmetre k), i imposa que $\overrightarrow{P_1P_2}$ sigui perpendicular alhora a $\vec{v}_r$ i a $\vec{v}_s$:

$$\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \vec{v}_r = 0, \qquad \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \vec{v}_s = 0$$

  Obtindràs un sistema de dues equacions amb incògnites λ i k.
- Substitueix el valor d'un dels paràmetres a l'equació de la seva recta: tindràs un punt concret de t.

Amb el punt i la direcció, ja pots escriure l'equació que busques.